

Dokumen Proyek: Fullstack Web Development

1. Informasi Tim & Pengajuan

Komponen	Keterangan / Detail
Nama Tim / Kelompok	Kelompok 3
Anggota 1	Akbar Fitri Andhika - 2410511011
Anggota 2	Praffli Ramadhani - 2410511028
Tautan Repository Proyek	[diisi nanti]

2. Gambaran Umum & Konteks Proyek

2.1 Tema & Judul Proyek

- **Tema Proyek:** Productivity / Personal Knowledge Management
- **Judul / Nama Aplikasi:** SimpanDulu

2.2 Latar Belakang & Rumusan Masalah

Mahasiswa dan pekerja digital setiap hari menemukan artikel, tutorial, dan dokumentasi yang ingin dibaca, tetapi tidak sempat membacanya saat itu juga. Kebiasaan yang umum terjadi adalah membiarkan puluhan tab terbuka, mengirim tautan ke diri sendiri lewat aplikasi chat, atau menyimpannya di bookmark bawaan browser. Ketiga cara tersebut memiliki masalah yang sama: tautan menumpuk tanpa konteks (hanya berupa URL mentah), tidak ada penanda mana yang sudah dibaca, dan tidak bisa dicari berdasarkan isinya. Akibatnya, artikel yang sudah disimpan jarang dibaca kembali dan sering hilang ketika halaman asalnya dihapus, dipindah, atau ditutup paywall.

Bookmark manager konvensional hanya menyimpan alamat, bukan isi. Ketika pengguna mengingat “artikel tentang migrasi database yang pernah saya simpan”, satu-satunya cara menemukannya adalah membuka tautan satu per satu, karena judul artikel belum tentu memuat kata kunci yang diingat.

2.3 Solusi yang Ditawarkan

SimpanDulu adalah aplikasi web read-it-later yang mengubah URL mentah menjadi daftar bacaan yang terstruktur. Pengguna cukup menempelkan tautan; backend secara otomatis mengambil metadata halaman (judul, deskripsi, nama situs, thumbnail) dan mengekstrak isi artikel dalam bentuk teks bersih tanpa iklan dan navigasi, lalu menyimpannya di basis data milik pengguna.

Nilai tambah utama yang membedakannya dari bookmark manager biasa:

1. **Isi artikel ikut tersimpan**, sehingga tetap bisa dibaca di dalam aplikasi melalui *reader view* yang nyaman walaupun halaman aslinya sudah tidak tersedia.
2. **Pencarian full-text ke dalam isi artikel** menggunakan fitur bawaan PostgreSQL, bukan hanya ke judul, sehingga artikel bisa ditemukan dari kata yang ada di dalam tulisannya.
3. **Status baca dan progres** (Unread, Reading, Finished) beserta estimasi waktu baca dan posisi terakhir, sehingga daftar bacaan benar-benar berfungsi sebagai antrean yang bisa diselesaikan, bukan tumpukan tautan.
4. **Highlight & catatan** di dalam reader untuk menyimpan bagian penting dari artikel.
5. **Bookmarklet** satu klik di browser untuk menyimpan halaman yang sedang dibuka tanpa harus menyalin URL secara manual.

2.4 Profil Target Pengguna (User Persona)

- **Pengguna Utama:** Mahasiswa dan profesional (khususnya di bidang teknologi) yang rutin membaca artikel, tutorial, dan dokumentasi dari internet, serta membutuhkan tempat tunggal untuk menyimpan, menandai, dan menemukan kembali bacaan tersebut.

3. Ruang Lingkup & Spesifikasi Fitur (Scope of Work)

3.1 Fitur Sisi Klien / Pengguna (Client Side)

1. **Autentikasi & Profil:** Registrasi akun, login dengan JSON Web Token (password di-hash menggunakan bcrypt), ubah password, dan pembaruan profil pengguna. Seluruh data artikel bersifat privat per pengguna.
2. **Fitur Inti 1 (Simpan & Ekstraksi Artikel):** Pengguna menempelkan URL; backend memvalidasi URL, mengambil halaman, mengekstrak metadata (judul, deskripsi, situs, thumbnail) dan isi artikel bersih, lalu menghitung estimasi waktu baca. Tersedia bookmarklet untuk menyimpan halaman yang sedang dibuka di browser.
3. **Fitur Inti 2 (Daftar Bacaan & Reader):** Daftar artikel dengan status baca (Unread, Reading, Finished), favorit, arsip, dan tag. Halaman *reader view* dengan tipografi yang nyaman dan mode gelap; posisi baca terakhir tersimpan otomatis. Pengguna dapat membuat highlight beserta catatan pada teks artikel dan melihat kumpulan highlight-nya.
4. **Pencarian & Filter:** Pencarian full-text ke judul dan isi artikel (PostgreSQL tsvector) dengan cuplikan teks yang cocok, dikombinasikan dengan filter status, tag, favorit, dan arsip, serta pagination.
5. **Notifikasi & Status:** Umpan balik langsung untuk setiap aksi (simpan, ubah status, hapus), indikator proses saat artikel sedang diekstrak, dan pesan kesalahan yang jelas jika halaman tidak dapat diambil.

4. Tumpukan Teknologi (Tech Stack) & Arsitektur

Lapisan (Layer)	Teknologi / Library	Alasan & Pertimbangan Teknis
Frontend Framework	React.js (Vite) + React Router DOM	Komponen deklaratif dan ekosistem luas; React Router menangani halaman daftar, reader, pencarian, dan tag sebagai rute terpisah pada SPA.
Styling & UI Kit	Tailwind CSS + shaden/ui + @tailwindcss/typography	Konsistensi desain dan kecepatan membangun antarmuka; plugin typography memberikan tipografi reader view yang nyaman dibaca tanpa CSS manual.
State Management & Cache	TanStack Query	Caching data server, invalidasi otomatis setelah mutasi, dan <i>optimistic update</i> untuk aksi ringan seperti favorit dan ubah status.
Backend Framework	Node.js + Express.js (TypeScript)	Ringan dan fleksibel untuk RESTful API; ekosistem library Node untuk mengambil dan mem-parsing HTML sangat matang.
Ekstraksi Konten	cheerio, @mozilla/readability, jsdom	cheerio membaca meta tag Open Graph; Readability (mesin yang sama dengan Firefox Reader View) mengekstrak isi artikel bersih dari HTML.
Basis Data (Database)	PostgreSQL	Integritas referensial untuk relasi pengguna–artikel–tag, dan fitur full-text search bawaan (tsvector, GIN index) tanpa layanan pencarian tambahan.
ORM / Database Tool	Drizzle ORM	Type-safety penuh dari skema sampai query, migrasi deklaratif, dan overhead runtime minimal.

Lapisan (Layer)	Teknologi / Library	Alasan & Pertimbangan Teknis
Autentikasi & Keamanan	JWT + bcrypt, validasi URL (anti-SSRF)	Autentikasi stateless; password di-hash dengan bcrypt. URL yang diambil server dibatasi ke http/https, menolak alamat privat/localhost, dan dibatasi timeout untuk mencegah penyalahgunaan.
Deployment & Hosting	Docker & Docker Compose	Tiga service (web, api, db) berjalan konsisten di mesin mana pun dengan satu perintah; memudahkan pengujian dan demonstrasi.

5. Desain Basis Data & Dokumentasi Desain Awal **(Diisi di akhir)**

- **Tautan Entity Relationship Diagram (ERD):** [Sisipkan tautan dbdocs.io / draw.io / Miro] **[diisi nanti]**
- **Tautan Wireframe / UI Design:** [Sisipkan tautan Figma / Whimsical] **[diisi nanti]**

Ringkasan Entitas & Skema Inti:

- **Users:** Kredensial (email, password hash), nama, role (admin/user), status aktif, dan timestamp pendaftaran.
- **Articles:** Entitas utama, milik satu user. Menyimpan URL, judul, deskripsi, nama situs, thumbnail, isi artikel bersih (HTML & teks), jumlah kata, estimasi waktu baca, status baca (unread/reading/finished), posisi baca terakhir, flag favorit dan arsip, kolom search_vector (tsvector) untuk pencarian, serta timestamp.
- **Tags:** Label milik user (nama unik per user). Berelasi many-to-many dengan Articles melalui tabel ArticleTags.
- **Highlights:** Potongan teks yang ditandai pengguna pada sebuah artikel (posisi awal–akhir, teks, catatan opsional), berelasi ke Articles dan Users.
- **BlockedDomains:** Daftar domain yang dikelola admin dan ditolak saat proses pengambilan konten.

6. Pembagian Tugas & Tanggung Jawab

Untuk memastikan kolaborasi berjalanimbang tanpa beban sepihak, distribusikan modul secara transparan berikut ini:

Modul / Komponen Teknis	Penanggung Jawab Utama
Inisialisasi Project & Docker Compose	Praffi Ramadhani (Back-End)
Skema Database, Migrasi, & Seeding	Praffi Ramadhani (Back-End)
Layanan Otentikasi dan Otorisasi (API & UI)	Praffi Ramadhani (Back-End)
Halaman Registrasi, Login, & Profil (UI)	Akbar Fitri Andhika (Front-End)
Backend API untuk Modul Fitur Utama	Praffi Ramadhani (Back-End)
Frontend UI & Integrasi API Modul Utama	Akbar Fitri Andhika (Front-End)
Testing, Penanganan Error, & Deployment	Akbar Fitri Andhika & Praffi Ramadhani (Bersama)

7. Hasil (Diisi di akhir)

Screenshoot hasil akhir proyek.